ФНП, частные производные, необходимое условие экстремума

Семинары 4

1) Определите знак указанной частной производной в точке.

а) https://www.math3d.org/8c3IZJ7BwX $z'_x(-1, 3)$

б) https://www.math3d.org/RT8AfgsUS7 $z'_y(4, 2)$

в) https://www.math3d.org/tmxcsQByZv $z'_x(1, 2)$

г) https://www.math3d.org/QWM8cW8yzY $z'_y(1, -2)$

д) https://www.desmos.com/calculator/9lf4qsc34j $z'_x(2, 5)$

1) Определите знак указанной частной производной в точке.

а) https://www.math3d.org/8c3IZJ7BwX $z'_x(-1, 3) < 0$

б) https://www.math3d.org/RT8AfgsUS7 $z'_y(4, 2) > 0$

в) https://www.math3d.org/tmxcsQByZv $z'_x(1, 2) < 0$

г) https://www.math3d.org/QWM8cW8yzY $z'_y(1, -2) > 0$

д) https://www.desmos.com/calculator/9lf4qsc34j $z'_x(2, 5) > 0$

2*a*) Найти частные производные $z = \dfrac{x^2 + 4x - 1}{3y}$, а потом их же в точке M $(2, 3)$

$$z = \frac{1}{3y} \cdot \left(x^2 + 4x - 1\right) \qquad z'_x = \frac{2x + 4}{3y}$$

$$z = \frac{\left(x^2 + 4x - 1\right)}{3} \cdot \ y^{-1} \qquad z'_y = \frac{-\left(x^2 + 4x - 1\right)}{3y^2}$$

$$z'_x(2, 3) = \frac{4 + 4}{9} = \frac{8}{9}$$

$$z'_y(2, 3) = \frac{-(4 + 8 - 1)}{27} = \frac{-11}{27}$$

2б) $z = e^{xy}$ $\quad M(5, 1)$

$$z'_x = y \cdot e^{xy} \qquad z'_x(5, 1) = 1 \cdot e^5 = e^5$$

$$z'_y = x \cdot e^{xy} \qquad z'_y(5, 1) = 5 \cdot e^5$$

2в) $z = \ln\left(x^2 - y\right) \quad M(-3, 0)$

$$z'_x = \frac{2x}{x^2 - y} \qquad z'_x(-3, 0) = \frac{-6}{9} = -\frac{2}{3}$$

$$z'_y = \frac{-1}{x^2 - y} \qquad z'_y(-3, 0) = -\frac{1}{9}$$

3) Найти критические точки $z = -3x^2 + xy + 5y^2 - 2x + y + 3$

$$\begin{cases} z'_x = -6x + y - 2 = 0 \\ z'_y = x + 10y + 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 6x + 2 \\ x + 10(6x + 2) + 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 6x + 2 \\ 61x = -21 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 6 \cdot \left(-\frac{21}{61}\right) + 2 = -\frac{4}{61} \\ x = -\frac{21}{61} \end{cases}$$

4) Найти критические точки $z = \dfrac{x^2 - 16}{x} \cdot y$

$$\begin{cases} z'_x = \dfrac{2x \cdot x - x^2 + 16}{x^2} \cdot y = \dfrac{x^2 + 16}{x^2} \cdot y = 0 \\ z'_y = \dfrac{x^2 - 16}{x} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ \left[\begin{array}{l} x = 4 \\ x = -4 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{array}{l} (4;0) \\ (-4;0) \end{array}$$

5) Найти критические точки $z = arcctg\left(2x\sqrt{y}\right) + 6$

$$z'_x = -\frac{2\sqrt{y}}{1+\left(2x\sqrt{y}\right)^2}$$

$$z'_y = -\frac{1}{1+\left(2x\sqrt{y}\right)^2}\cdot\frac{2x}{2\sqrt{y}} = -\frac{1}{1+\left(2x\sqrt{y}\right)^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{y}}$$

$$\begin{cases} z'_x = -\dfrac{2\sqrt{y}}{1+\left(2x\sqrt{y}\right)^2} = 0 \\ z'_y = -\dfrac{1}{1+\left(2x\sqrt{y}\right)^2}\cdot\dfrac{2x}{2\sqrt{y}} = -\dfrac{1}{1+\left(2x\sqrt{y}\right)^2}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{y}} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

На сегодня всё!
Вопросики?